SRP y Relación entre clases

Matías Gonzalo Reyes Molina
Programación Orientada a Objetos

Actividad 1: Relaciones a partir del resultado.

Respuestas

1) Se deberían incorporar las relaciones entre la clase préstamo, asociación con la clase socio y una clase libro, debido a que el préstamo necesita saber en todo momento a qué socio corresponde el registro del préstamo y, por lo mismo, necesita saber en todo momento qué libro se está obteniendo para completar el préstamo. Finalmente, una relación de dependencia entre préstamo e impresora, ya que el contexto menciona que el préstamo no guarda la impresora, no la mantiene en el uso; va usando una nueva cada que necesite usarla y se termina al momento de completar el método.

2) La asociación de préstamo con socio y libro es 1:1, pues en el contexto se menciona que cada préstamo guarda **un** socio y **un** libro; esto significa que a la clase préstamo se le proporciona directamente el socio y libro individualmente como parámetro en el constructor; no son una lista indefinida de socios o libros; de esta forma se mantienen ambos a lo largo de la clase.

3) No se podrían representar todas las relaciones como dependencias, el enunciado dice que los préstamos son registrados en un historial y, dependiendo del tiempo, se aplica una multa, entonces se necesita que la persona a la que le asocie el préstamo sea consistente en el tiempo, no uno nuevo de forma momentánea, de esta forma se podría conocer el tiempo restante de la entrega del socio al que se le entregó un libro.

4) El Préstamo debería tener como atributos el socio al que se le presta el libro y el libro que se presta, son los datos esenciales para que la clase funcione y que ingresan como parámetro al constructor de la clase, y el estado de la devolución del préstamo para conocer si ha devuelto el libro o no.

Si se deseara que fuera algo más automático, podría también recibir por parámetro los días para la devolución, y así una fecha que represente la fecha límite de devolución se podría configurar añadiendo los días a la fecha de devolución y comparar con otra fecha que representará el inicio del préstamo, y la multa iniciada en cero, que será modificada en caso de atraso.

5) El método devolver podría ser tipo void no tener ningún parámetro, modificar el estado de devolución a “true”, usar las fechas mencionadas en la pregunta 4) para que se calcule la multa e imprimir el comprobante que escribió una impresora creada en el mismo método.

Actividad 2: Relaciones en el código

Respuestas

1) En la clase Préstamo se ve la asociación al ingresar un objeto de la clase Socio y un objeto de la clase Libro como parámetro al constructor; agregándolos como atributos, haciendo que socio y libro sean únicos en el paso del código. También se ve una dependencia en el método devolver(int diasAtraso, Impresora impresora) al usar una instancia de objeto de la clase Impresora en su parámetro, que inicia y termina su uso en el mismo método, esto para poder imprimir el comprobante en la consola inmediatamente.

2) La clase Préstamo tiene todas las relaciones, teniendo 2 asociaciones (Socio y Libro) y 1 dependencia (Impresora), siendo en total 3 relaciones reunidas en el Préstamo.

3) No existe ninguna relación directa entre Socio y Libro; estas solo se reúnen para ser usadas en la clase Préstamo, pero no entre sí. En el código, ni Socio ni Libro se utilizan con algún tipo de relación entre sí; cada una se preocupa de configurarse a sí misma, sin uso de otras clases.

4) El método devolver de la clase préstamo podría separarse para que cumpla su función sin la necesidad de calcular la multa ella misma. Haría un método extra calcularMulta(int diasAtraso) que haga este cálculo, luego otro método imprimirComprobante(int multa, Impresora impresora) que imprima con los datos de los atributos y la multa del parámetro; de esta forma, el método devolver se encarga de unir el trabajo hecho por estos nuevos métodos y mostrarlos.

Como el cálculo de la multa es simple, es fácil y factible tenerla en la misma clase de préstamo, pero en caso de complejizarse tomando otras variables (estado del libro, extravío del libro, etc.), sería preferible separarse en otra clase, CalculoMulta por ejemplo, que contenga métodos para los casos que puedan ocurrir, delegando el cálculo a esta nueva clase.